2026 全国大学生数学建模竞赛

AI 工具使用详情说明

一、所用 AI 工具名称、版本或型号

序号	AI 工具名称	版本/型号	主要用途
1	ChatGPT	GPT-5.6 Luna	美化图片、文字润色
2	DeepSeek	DeepSeek-pro	代码调试
3	DeepSeek	DeepSeek-flash	代码调试、概念解析
4	Kimi	Kimi-K3	模型思路参考、美化图片
5	Gemini	Gemini 3.6 Pro	辅助理解关键问题、概念

二、具体使用目的和环节

序号	论文写作环节	是否使用	使用目的	使用工具
1	赛题理解与问题分析	是	辅助拆解题目要求，解析关键题目概念	GPT-5.6 Luna；Gemini 3.6 Pro
2	模型假设与符号定义	是	作参考常见假设类型，本队筛选讨论后确定	DeepSeek-pro
3	模型建立与算法设计	是	提供算法选型建议，提供多种思路与建模情况对比选择，核心建模由本队主导	DeepSeek-pro
4	模型求解与编程实现	否		
5	结果分析与模型检验	是	辅助解读结果，提供检验方法参考	DeepSeek-flash；GPT-5.6 Luna
6	论文撰写与文字润色	是	询问文字表达思路	Kimi-K3
7	其他辅助环节（文献/数据/图表等）	是	美化图片如配色图形等，不更改图片内容	Kimi-K3

三、主要提示方式与使用过程说明

（一）主要提示方式

序号	提示方式	是否使用	简要说明
1	网页对话框交互	是	询问建模过程中概念定理，查询文字表达方式
2	代码编辑器内嵌 AI	是	算法设计、代码补全、代码问题询问与调试研究
3	上传文件或数据对话	是	上传论文草稿进行分析
4	AI 智能体工作流（多步自动执行）	是	使用自动化 Agent 完成论文框架搭建流程

（二）典型交互示例

示例 1：

项目	填写内容
对应环节	赛题理解与问题分析
使用工具及版本	ChatGPT GPT-5.6 Luna
交互时间	2026-09-10 14:23
本队提示词	请你给我介绍一下“滚动时域优化”和 模型预测控制（MPC）这两个知识，我在数学建模的学习需要了解
AI 回复内容	“当然可以。你现在是为了数学建模学习来理解“滚动时域优化”和 MPC（模型预测控制），其实非常合适，因为这两个概念在数学建模竞赛里经常和动态优化、储能调度、能源管理、路径规划、交通控制等问题结合起来。” 后续 AI 向我用直白的话简单直接的解释了何为滚动时域优化与 MPC 两个模型以及这两者的区别。 “滚动时域优化 = 每次只规划未来一段时间，执行一步，然后根据最新情况重新规划。” 而： “模型预测控制（MPC） = 用“滚动时域优化”作为核心决策方法的一种控制思想。” 可以简单理解成： “滚动时域优化是方法，MPC 是把这种方法用于动态系统控制的一套框架。”
本队处理方式	直接采纳 对内容并没有进行修改，因为是对概念的解析，队员们进行理解后经过商讨在本题中运用

人工核验方式	后续经过文献查证，证实其说的正确且适用

示例 2：

项目	填写内容
对应环节	模型建立与流程图的建立
使用工具及版本	Kimi-K3
交互时间	2026-09-11 10:32
本队提示词	基于上述我对问题总体的解析，你认为我们小组要开展的总提思路是如何？请你用网格与箭头的形式向我展示思路，请注意不要脱离我的解析。
AI 回复内容	“因为我认为这道题真正的主线不是“问题 1、问题 2、问题 3、问题 4”，而是： 数据输入（获取数据） → 建立统一能量调度模型 → 根据条件与因素设定步骤建立约束 → 优化求解 → 策略评价”
本队处理方式	修改后采纳 本次的询问依旧是建设性的询问，在获得该思路之后小组成员反复的进行讨论最终获得更为详细的步骤和总体流程图。其中修改的部分主要是“建立统一能量调度模型”的部分，将其与约束条件转换了顺序，实践过程中先确定了约束条件再进行模型的建立。
人工核验方式	经过后续队员在攥写代码进行实验并且结合实践过程中遇到的先验不足的问题中验证的出其生成的思路本身并不完全正确，需要反复调试修改后得到正确的思路。

四、对 AI 输出的采纳、人工修改和核验的主要情况

序号	AI 输出内容类别	采纳与修改情况	人工核验方式
1	建模思路与方法建议	AI 提供 3 种思路，本队选择第 2 种并改进	本队独立推导验证，对比文献确认可行性
2	公式推导与理论参考	公式提示等来自 AI，AI 提供了一种具体思路，但经过查验文献与结合题目情况后就决定修改后采纳。	本队查验文献后确认可行
3	代码编写与调试	代码编写经由 AI 提示后	本队小组成员调试程序后

		进行误差修改；参数调整部分采用最开始的默认参数，在得出图等数据时反复调试得到最终数据。	确认修改后可行
4	论文核心论述（摘要/结论等）	论文核心论述不经由 AI 生成，仅提供思路再讨论修改后由小组成员采纳。	本队小组成员均参与最后的论文撰写中

核心环节人工主导确认：

序号	核心环节	是否本队主导	本队贡献说明
1	模型结构与创新点	是	经过 AI 进行讲解后将得到的思路进行小组讨论，最后在一步一步实现过程中调整各个步骤顺序并重新调整思路
2	公式推导与求解步骤	是	主要公式概念和理论概念来源于 AI 提供的思路，但最终的推导与求解步骤都由小组成员完成
3	程序逻辑与参数设置	是	程序逻辑与参数设置由小组成员共同设计、调试而成
4	结果分析与论文核心论述	是	结果分析经由多方 AI 检验得到的不足进行交叉验证，辅助小组成员查阅文献获得最终结果；论文核心论述均有小组成员撰写，AI 只用于提供思路与框架
5	论文撰写与图表制作等	是	图标制作与论文撰写经由小组成员共同完成，并且反复核验

本队确认：以上 AI 工具使用情况真实完整，无隐瞒、无虚假陈述。核心建模与分析由本队主导完成，所有 AI 输出内容（语言润色除外）均经过人工审查与核实。如有不实，本队愿承担相应责任。